

УДК 616.24-006:616-073.75

М.С.Садыков

Казахский научно - исследовательский институт онкологии и радиологии
Казахский Национальный Медицинский Университет
им. С.Д. Асфендиярова

О диагностических критериях и алгоритме обследований периферического шаровидного образования легкого

Аннотация. Для разработки рационального алгоритма лучевого обследования анализированы с учетом легочного фона 103 больных с шаровидными образованиями в легких. На основе комплексного лучевого обследования были установлены диагностические критерии и алгоритм обследования периферического шаровидного образования легкого.

Ключевые слова: Алгоритм, легочной фон, МРТ, рентгенодиагностика.

С целью разработки рационального алгоритма лучевого обследования анализированы данные 103 больных с шаровидными образованиями в легких. При обследовании указанных больных применены лучевые методы исследования: рентгенография (у 103 больных), линейная томография (103), рентгеновская компьютерная томография (КТ – 87 больным), магнитно-резонансная томография (МРТ – 7 больным).

На основе комплексного лучевого обследования установлен окончательный диагноз: периферического рака легкого у 42 больных, очаговой пневмонии – у 14, туберкуломы – у 13, доброкачественной опухоли – у 9, очагового пневмосклероза – у 8, кисты – у 8, ретенционной кисты – у 3, паразитарной кисты – у 3, очага Гона – у 2, аспергиллеза – у 1.

Данные лучевых методов исследования анализированы с учетом легочного фона [1]. Неизменный легочной фон имели 38 больных (рак – 24, киста-8, доброкачественная опухоль – 6), усиленный легочной рисунок за счет сосудистого компонента отмечен у 24 больных (рак – 5, очаговая пневмония – 13, ретенционная киста – 3, доброкачественная опухоль – 3), а усиленный и деформированный легочной рисунок за счет интерстициальных уплотнений сопровождал процесс в легких у 41 больного (рак – 13, туберкулома – 13, очаговый пневмосклероз – 8, паразитарная киста – 3, очаг Гона – 2, очаговая пневмония – 1, аспергиллез – 1).

При периферическом раке легкого на рентгенограммах и линейных томограммах выявлены следующие симптомы: контуры тени были бугристыми, четкими (у 12 и 3 – на рентгенограмме и томограмме соответственно), бугристыми с «нежным венчиком» (17 и 26), бугристыми с «грубыми шипами» (13 и 13), тень с «дорожкой» к корню (6 и 9), тень с многоузловой структурой (3 и 17) [2].

На КТ (исследование зоны интереса с увеличением) – «злокачественная корона» (34), многоузловая структура тени (24), «дорожка» к корню (15), симптом обрыва

бронха (10), симптом «вхождения сосуда» в тень опухоли левого узла без выхода из него (13).

На МРТ при субплевральном расположении опухоли – «дорожка» к плевре (7), локальные утолщения плевры (6). Отмечена определенная зависимость формы от размера тени [1]. Так, при размере до 1 см (у 3 больных) форма тени была полигональной или облаковидной, до 2 см (у 6 больных) – неправильно округлой, до 3 см (у 13 больных) – шаровидной или близко к шаровидной, до 5 см (у 15 больных) – неправильно овоидной или овоидной, более 7 см (у 5 больных) – неправильной. При раках, диагностируемых на фоне сосудистого усиления легочного рисунка, дополнительных симптомов не выявлено, отмечалась лишь гиперваскуляризация легкого.

При выраженном интерстициальном рисунке легкого у тени злокачественного процесса «злокачественная корона» была грубой, радиальной, «дорожка» к корню, симптом «обрыва» бронха и симптом «вхождения» сосуда были нечетко выраженными из-за тени фиброзных тяжей.

При туберкуломе на рентгенограммах и томограммах: округлая (7) или овальная (6) тень, неоднородной структуры (3 и 6), с равной степенью четкости контуров (5 и 9), с очагами обсеменения в легком вокруг основной тени (3 и 7), обызвествления в очаге (1 и 2), очаг распада в зоне входящего бронха (1 и 2), «парная полоска» дренирующего бронха (1 и 3).

На КТ – неоднородная структура тени (8), разная степень четкости контуров (9), очаги мелкого обсеменения в прилежащей легочной ткани (10), «парная полоска» дренирующего бронха (5), микроочаги распада (3), интерстициальные уплотнения вокруг (13) [3].

При доброкачественных опухолях (9) и заполненных кистах (8) на рентгенограммах и томограммах: контуры тени четкие, ровные (14 и 14), структура однородная (14 и 14), форма округлая (8 и 8) или ближе к овоиду (6 и 6), изменение формы тени (при форсированном дыхании или перемене положения больного) отмечено у 7 больных. На КТ жидкостное содержимое кисты (8), тканевая плотность опухоли (9). В 14 наблюдениях выявлен неизменный легочной фон. В 3 случаях доброкачественные опухоли диагностированы на фоне гиперваскуляризации опухоли, при этом отмечено «огибание» сосудистых ветвей вокруг тени опухоли.

При паразитарной кисте на рентгенограммах и томограммах: форма овоидная (2 и 2), «дорожка» к корню (1

и 1), симптом «дубликатуры контура» (0 и 1), изменения формы (1), уплотненный интерстициальный фон вокруг тени. На КТ – «признак деконфигурации» (3), симптом «дубликатуры контура» (1), жидкостное содержимое (3), повышение плотности тени к периферии (2), интерстициальные уплотнения вокруг (3) [4].

При очаговой пневмонии на рентгенограммах и томограммах отмечены: усиление легочного рисунка (13 и 13) на стороне воспаления за счет сосудистого компонента, контуры тени были нечеткими, неровными (10-14), структура тени была неоднородной (9-12), малой или средней интенсивности (14-14), тень контура легкого часто имела нечеткие контуры (8-12), умеренное расширение тени корня легкого (11-11). В одном случае воспалительный процесс сопровождался интерстициальными уплотнениями вокруг патологического участка [3]. КТ проведено у 4-х больных, при этом дополнительной информации не получено.

При очаговом пневмосклерозе на рентгенограммах и томограммах: тень неоднородной структуры (3-8), относительно четкие, но не ровные контуры (5-8), выраженные интерстициальные уплотнения вокруг (8-8). На КТ исследовании (4) четко выявляется неоднородность структуры, «переход» интерстициальных уплотнений в очаг склероза, прослеживаются деформированные мелкие сосудистые ветви в очаге, выявляется просвет деформированного левого бронха в толще очага (2) [4].

Единичные наблюдения относящиеся к ретенционной кисте (3), очагу Гона (2), аспергиллезу (1) не вызвали особых затруднений, при них оказались достаточными данные обычных рентгенограмм и многопроекционных линейных томограмм (решающими были – форма тени, наличие обызвествлений, форма распада).

Заключение. При периферическом раке, возникшем на неизменном легочном фоне, достаточны данные рентгенограмм и линейных томограмм, КТ показана в случаях опухолей менее 2см в диаметре и при опухолях, расположенных на фоне интерстициальных изменений, а МРТ показана у больных с субплевральной локализацией процесса.

При туберкуломе КТ показана при отсутствии на рентгенотомограммах очагов отсева вокруг образования.

При доброкачественных опухолях и заполненных кистах, возникших на неизменном легочном фоне, достаточны данные рентгенотомограмм.

При паразитарных кистах необходимо дополнительное КТ исследование.

При очаговом пневмосклерозе КТ исследование помогает решить диагностические затруднения.

При очаговой пневмонии, ретенционной кисте, очаге Гона, аспергиллезе оказались достаточными данные обычных рентгенограмм и многопроекционных линейных томограмм.

Список литературы

1. Розенштраух Л.С., Винер М.Г. Дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания и средостения / Руководство для врачей в 2-х томах. - М.: Медицина, 1991.

2. Тюрин И.Е. Компьютерная томография органов грудной полости. - СПб: ООО.-ЭЛБИ, 2003.

3. Власов П.В. Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания. - М.: Издательский дом Видар, 2006. - 312 с.

4. Линденбратен Л.Д., И.П. Королук. // Медицинская радиология. - М- 2000.

Тұжырым
М.С.Садықов

Қазақ онкология және радиология ғылыми- зерттеу
институты
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина
университеті

Өкпенің шеткі шар тәрізді түзілісін анықтаудың критерий мен алгоритмі

Сәулелік зерттеудің тиімді алгоритмін талдау үшін, өкпелік фонындағы 103 науқастардың өкпесінде шар тәрізді түзіліс бар екендігі есепке алынған. Өзгермеген өкпелік фон 38 науқаста, 24 науқаста қан тамырлық компонент салдарынан өкпелік сурет күшейген болса, 41 науқаста өкпе суреті интерстициалдық тығыздану үрдісінен күшейген және деформацияланған.

Өзгермеген өкпе фонында пайда болған перифериялық обырды анықтауға рентгенограмма және сызықтық томограмма жеткілікті. КТ ісік диаметрі 2 см-ге дейін орналасқан интерстициалды өзгеріс фонында, МРТ плеврасында орналасқан ісікті жақсы көрсетеді. Рентгенограммада туберкулома ошағының аймағында дақтар көрінбеген жағдайда КТ-ны жасау керек. Өзгермеген өкпе фонында қатерлі емес ісіктен және толық кисталарды анықтауға рентгенограмма жеткілікті. Паразитты кисталарды анықтағанда қосымша КТ зерттеулер өткізілу керек. Пневмосклероздық ошақты анықтауға КТ зерттеулер қолданылады. Жай рентгенограмма және көппроекциялық сызықтық томограмма–ошақтық пневмониясы ретенциондық кисталарды, Гон ошағын, аспергиллезді анықтауға жеткілікті.

Түйінді сөздер: алгоритм, өкпелік фон, МРТ, сәулелік зерттеу.

Summary
M.S.Sadykov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Kazakh National Medical University after S.D.Asfendiyarova

About diagnostic criteria and algorithm of inspection of peripheral spherical formation of lung

For development of rational algorithm of radial inspection of analyzes taking into account a lung background 103 patients with spherical educations in lights. Unchanged lung background in 38 patients, the picture increased by pulmonary due to a vascular component is marked at 24 patients, and the picture increased and deformed by pulmonary due to interstitial compressions accompanied a process in lights at 41 patient.

It was set on the basis of complex radial inspection about diagnostic criteria and algorithm of inspection of peripheral spherical formation of lung.

Keywords: algorithm, lung background, MRI, X-ray diagnostics